

PROBLÈME : Normes matricielles subordonnées, rayon spectral et exponentielle d'une matrice**I) Norme subordonnée**

On note $E = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. L'espace E est muni d'une norme $\|\cdot\|$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit $N(A) = \sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|}{\|X\|}$, que l'on appelle la *norme subordonnée* de A associée à $\|\cdot\|$.

On rappelle que le *rayon spectral* de A est

$$\rho(A) = \max\{|\lambda|, \lambda \in \text{Sp}(A)\}.$$

1. Montrer que : $\exists k > 0, \forall X \in E, \|AX\| \leq k\|X\|$.
2. En déduire que $\sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|}{\|X\|}$ existe dans $\mathbb{R}^+$. On note par la suite $N(A) = \sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|}{\|X\|}$.
3. Montrer que : $N(A) = \sup_{\|X\|=1} \|AX\|$.
4. Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (on dit que N est la norme subordonnée de $\|\cdot\|$).
5. (a) Justifier que : $\forall X \in E, \|AX\| \leq N(A)\|X\|$.
(b) En déduire que $\rho(A) \leq N(A)$.
6. Montrer que : $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, N(AB) \leq N(A)N(B)$ (on dit alors que N est une *norme matricielle*).
7. On définit $N_\infty(A) = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$ où $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

(a) Soient $A = B = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ (tous les coefficients valent 1). Calculer $N_\infty(A)$, $N_\infty(B)$ et $N_\infty(AB)$.

(b) En déduire que la norme N_∞ n'est pas subordonnée.

II) Norme subordonnée de $\|\cdot\|_\infty$

Pour $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in E$ on note $\|X\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. On rappelle que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur E .

Pour $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $\|A\|_\infty = \sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|_\infty}{\|X\|_\infty}$.

1. Montrer que : $\|A\|_\infty \leq \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$.
2. Soit $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) = \sum_{j=1}^n |a_{i_0 j}|$. On pose $X_0 = \begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ \vdots \\ x_n^{(0)} \end{pmatrix} \in E$ où $x_j^{(0)} = \frac{\overline{a_{i_0 j}}}{|a_{i_0 j}|}$ si $a_{i_0 j} \neq 0$ et 0 sinon.

(a) Montrer que $\|X_0\|_\infty = 1$ et que $\|AX_0\|_\infty = \sum_{j=1}^n |a_{i_0 j}|$.

(b) En utilisant l'inégalité $\|AX_0\|_\infty \leq \|A\|_\infty \|X_0\|_\infty$, montrer que $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$.

III) Norme subordonnée de $\|\cdot\|_1$

Ici $E = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Pour $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in E$ on note $\|X\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$. On rappelle que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur E .

Pour $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $\|A\|_1 = \sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|_1}{\|X\|_1}$.

1. Montrer que : $\|A\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right)$.

2. Soit $j_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\max_{1 \leq j \leq n} \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}|$. On pose $X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in E$ (le 1 à la position j_0).

(a) Montrer que $\|X_0\|_1 = 1$ et que $\|AX_0\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}|$.

(b) En utilisant l'inégalité $\|AX_0\|_1 \leq \|A\|_1 \|X_0\|_1$, en déduire que $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right)$.

IV) Norme subordonnée de $\|\cdot\|_2$

Ici $E = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Pour $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in E$ on note $\|X\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}$. On rappelle que $\|\cdot\|_2$ est une norme sur E .

Pour $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(K)$, on note $\|A\|_2 = \sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|_2}{\|X\|_2}$.

On rappelle que le rayon spectral de A est $\rho(A) = \max\{|\lambda|, \lambda \in \text{Sp}(A)\}$.

A) On suppose que A est symétrique réelle

On admet le théorème spectral suivant : si A est symétrique réelle, alors

— A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}$.

— Il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ telles que $A = PDP^T$.

1. Montrer que : $\forall X \in E, \|X\|_2 = \sqrt{X^T X}$.

2. Montrer que : $\forall X \in E, \|PX\|_2 = \|X\|_2$.

3. Soit $X \in E$ tel que $\|X\|_2 = 1$. On pose $Y = P^T X = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que $\|Y\|_2 = 1$.

(b) Montrer que $\|AX\|_2 = \|DY\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 y_i^2}$.

(c) Justifier que $\|AX\|_2 \leq \rho(A)$ puis en déduire que $\|A\|_2 \leq \rho(A)$.

4. Soit λ_0 une valeur propre de A telle que $|\lambda_0| = \rho(A)$.

(a) Montrer qu'il existe $X_0 \in E$ unitaire tel que $AX_0 = \lambda_0 X_0$.

(b) En remarquant que $\|AX\|_2 \leq \|A\|_2 \|X\|_2$ pour tout $X \in E$, en déduire que $\|A\|_2 = \rho(A)$.

B) On suppose que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

On se propose de montrer que : $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$.

1. (a) Montrer que $A^T A$ est symétrique.

D'après le théorème spectral, $A^T A = PDP^T$ où $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ et P est orthogonale.

- (b) Montrer que toutes les valeurs propres λ_i de $A^T A$ sont positives.
- (c) Soit $X \in E$ tel que $\|X\|_2 = 1$. On pose $Y = P^T X = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$. Montrer que $\|AX\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2}$.
- (d) En déduire que : $\|A\|_2 \leq \sqrt{\rho(A^T A)}$.
2. Soit $\lambda_0 = \max\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ (donc $\lambda_0 = \rho(A^T A)$).
- (a) Montrer qu'il existe $X_0 \in E$ unitaire tel que $A^T A X_0 = \lambda_0 X_0$.
- (b) En déduire que : $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$.
3. **Application.** On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.
- (a) Calculer $A^T A$.
- (b) En déduire $\|A\|_2$.

Partie V : Exponentielle d'une matrice

1. Démontrer le théorème suivant :
Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie, et $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'éléments de E .
Montrer que : $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ et $\|\cdot\|$ une norme matricielle sur $\mathcal{M}_n(K)$.
- (a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \|A^n\| \leq \|A\|^n$.
- (b) Justifier que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{A^n}{n!}$ est convergente.

On note par la suite : $e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$.

3. On suppose que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(K)$.

Donc $A = PDP^{-1}$ où $P \in \text{GL}_n(K)$ et $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que l'application $v : \mathcal{M}_n(K) \rightarrow \mathcal{M}_n(K)$ définie par $v(M) = PMP^{-1}$ est continue.

(b) Montrer que : $e^A = Pe^D P^{-1}$.

(c) Justifier que : $e^D = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$.

4. **Application.** Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
- (b) Déterminer $P \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
- (c) Calculer P^{-1} .
- (d) En déduire e^A .

